Banco de Dados

Caderno do estudante - 19/10 a 14/12/2026

Curso Técnico em Informática - Prof. Fabrício Rodrigues

Como estudar

Primeiro faça sua tentativa individual do diagnóstico. Depois use este caderno para retomar conceitos, conferir exemplos e planejar os próximos testes. Os conteúdos de continuidade são uma proposta ajustável ao ritmo da turma.

Projeto: biblioteca da turma

Vamos organizar livros, leitores e empréstimos. O percurso começa pela interpretação dos dados e chega a um modelo com chaves, scripts e consultas que possam ser explicados e conferidos.

Mapa do percurso

Etapa	Pergunta de estudo
Modelo	O que representa cada tabela e como seus registros se relacionam?
Estrutura	Quais campos, tipos e restrições expressam as regras?
Consultas	Que SQL responde à pergunta e o que cada linha representa?
Teste	Qual era a previsão e o que foi observado?

Ambiente e entrega

O laboratório do portal usa SQLite no navegador e inclui uma biblioteca fictícia pronta. Não exige um servidor instalado para a primeira aula. O SGBD da turma será alinhado pelo professor; MySQL e PostgreSQL têm diferenças de sintaxe e configuração.

A ficha baixa um TXT identificado; o laboratório baixa um SQL identificado. Entregue os arquivos ao professor durante a aula. Não há envio nem salvamento automáticos. Para estudar sem internet, extraia o pacote e abra index.html com Live Server previamente instalado, ou leia os PDFs.

Base da primeira aula

livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2

emprestimos

id	livro_id	leitor	data_emprestimo	data_devolucao
101	1	Ana	2026-10-10	NULL
102	3	Bruno	2026-10-11	2026-10-15
103	1	Caio	2026-10-12	NULL

quantidade indica exemplares cadastrados. Nesta base, NULL em data_devolucao indica devolução ainda não registrada. Todos os dados são fictícios.

O que será observado

Como você interpreta uma tabela, escolhe identificadores, relaciona registros e explica uma consulta. Um assunto ainda não estudado deve ser registrado como tal. A primeira tentativa não recebe nota somativa.

ENCONTRO 01 / 19/10/2026 / Diagnóstico

O que já sabemos sobre dados?

Diagnóstico individual, leitura de tabelas e consultas e fundamentos de banco de dados

O que você deverá conseguir

• Explicar como interpreta dados de uma tabela.

• Justificar uma forma de identificar e relacionar registros.

• Ler ou construir uma consulta e registrar como verificou o resultado.

• Reconhecer a função de um banco de dados e de um SGBD.

Ponto de partida

O diagnóstico verifica a base real da turma. Não presume quais ferramentas ou comandos cada estudante já estudou. Se um assunto for novo, registre isso junto da tentativa.

Primeira tentativa individual

Abra a ficha e informe nome e turma. Observe a base fictícia da biblioteca. Responda antes de consultar o material de fundamentos ou discutir as soluções. Esta atividade orienta a continuidade e não recebe nota somativa.

Uma dúvida explicada também é uma evidência útil. Identifique o que você já estudou e justifique o que conseguir. Não invente uma resposta só para preencher tudo.

A base da biblioteca

Cada linha de livros representa um cadastro de livro. quantidade indica exemplares cadastrados, não o saldo disponível depois dos empréstimos. Cada empréstimo guarda o código do livro e uma data de devolução, quando registrada.

Nesta base, NULL em data_devolucao indica que a devolução ainda não foi registrada. Todos os nomes e registros são fictícios.

Tabela	Campos
livros	id, titulo, area, quantidade
emprestimos	id, livro_id, leitor, data_emprestimo, data_devolucao

Prática de diagnóstico

Abra o Laboratório SQL pelo botão da aula. O banco já vem carregado e funciona no navegador. Antes de executar, escreva o que espera encontrar. Depois, compare com o resultado e registre a diferença na ficha.

Corrija a consulta que usa uma coluna inexistente. Em seguida, escreva uma consulta que mostre título e quantidade dos livros com pelo menos dois exemplares. Quem já domina pode relacionar livros e empréstimos em aberto.

Baixe suas consultas em SQL antes de fechar a aba. Os resultados e a digitação não são salvos automaticamente. O laboratório usa SQLite; a instalação e as particularidades do SGBD da turma serão alinhadas pelo professor.

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE categoria = 'Redes';
```

Fundamentos: para que serve um banco de dados?

Um banco de dados organiza dados para que possam ser consultados e mantidos conforme regras. Na biblioteca, precisamos saber quais livros existem e quais empréstimos ainda não têm devolução registrada.

Um SGBD é o software que gerencia o banco. SQLite, MySQL e PostgreSQL são exemplos. A interface de edição é uma ferramenta para trabalhar com o sistema; ela não é a própria coleção de dados.

Tabelas, chaves e relações

No modelo relacional, tabelas organizam registros em campos. Uma chave primária identifica uma linha. Uma chave estrangeira referencia um registro de outra tabela e permite aplicar uma regra de integridade.

livros.id ← emprestimos.livro_id: um livro cadastrado pode participar de vários empréstimos, e cada empréstimo desta base corresponde a um livro. O título pode aparecer mais de uma vez em um relatório porque os empréstimos são diferentes.

O caminho de uma consulta

Pergunta sobre a biblioteca → consulta SQL → processamento pelo SGBD → tabela de resultado → interpretação.

SELECT escolhe o que será apresentado, FROM indica a origem e WHERE define uma condição. SQL também tem comandos para criar estruturas e alterar dados. Nesta primeira aula, a prática prioriza consultas.

```
SELECT titulo, area
FROM livros
WHERE quantidade >= 2
ORDER BY titulo;
```

Atividade da aula

1. Responder individualmente às nove questões da ficha.

2. Abrir o laboratório, prever um resultado e executar a consulta inicial.

3. Corrigir a consulta com categoria e escrever a consulta com quantidade >= 2.

4. Registrar consulta, previsão, resultado e uma dúvida na ficha.

5. Baixar o TXT identificado e suas consultas SQL; entregar os arquivos na aula.

Checklist

[ ] Expliquei como interpretei uma tabela.

[ ] Justifiquei uma identificação ou relação entre registros.

[ ] Comparei minha previsão com o resultado de uma consulta.

[ ] Baixei minhas respostas e consultas antes de fechar.

Uma descoberta útil

Um resultado com títulos repetidos pode estar correto quando cada linha corresponde a um empréstimo diferente. A pergunta determina o que cada linha do relatório deve representar.

Para ir além

Relacionar os empréstimos sem devolução registrada com o título do livro e o nome fictício do leitor.

Referências com links

PostgreSQL: conceitos relacionais (em inglês)

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

SQLite: primeiros passos (em inglês)

ENCONTRO 02 / 26/10/2026 / Modelagem

Cada dado no lugar certo

Entidades, atributos, cardinalidade e chaves

O que você deverá conseguir

• Identificar o que cada tabela representa.

• Escolher chaves e indicar relações de um para muitos.

• Evitar grupos repetidos e cópias desnecessárias.

Ponto de partida

Usar as evidências do diagnóstico para retomar linha, coluna e identificação. O modelo novo separa leitores do texto guardado em cada empréstimo.

Perguntas antes do desenho

Que dados precisamos de um livro? O que identifica um leitor? Como registrar dois empréstimos da mesma pessoa sem confundi-los? Liste as regras antes de desenhar as tabelas.

Modelo inicial

livros(id, titulo, area, quantidade); leitores(id, nome, turma); emprestimos(id, livro_id, leitor_id, data_emprestimo, data_devolucao).

Um leitor pode ter vários empréstimos. Cada empréstimo referencia um leitor e um livro. Nomes não precisam ser únicos. As chaves separam identificação de descrição.

Conferência do modelo

Use um campo por informação necessária e uma linha por ocorrência. Evite uma lista de vários códigos dentro de um único campo. Explique a dependência dos dados em relação à chave antes de aplicar rótulos de normalização.

Atividade da aula

1. Descrever as regras da biblioteca com dados fictícios.

2. Desenhar o modelo com três tabelas e marcar PK e FK.

3. Testar o desenho com dois empréstimos do mesmo leitor.

4. Explicar uma repetição que seu modelo evita.

Checklist

[ ] Cada tabela tem um significado claro.

[ ] As chaves identificam registros e as relações têm sentido.

[ ] O desenho representa dois empréstimos distintos do mesmo leitor.

Uma descoberta útil

Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Uma boa identificação não depende de supor que os nomes sejam únicos.

Para ir além

Discutir a diferença entre cadastrar um título e cadastrar cada exemplar físico.

Referências com links

PostgreSQL: conceitos relacionais (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

ENCONTRO 03 / 09/11/2026 / Estrutura e dados

O modelo vira tabelas

CREATE TABLE, tipos, restrições e inserção de dados

O que você deverá conseguir

• Transformar o modelo em tabelas.

• Declarar PK, FK e restrições coerentes.

• Inserir dados de teste sem alterar bancos de uso real.

Ponto de partida

Depois do feriado de 02/11, retomar o modelo de 26/10 e conferir as chaves antes do script.

Estrutura e domínio

Escolha os tipos conforme o dado. Um código identificador e uma quantidade têm papéis diferentes. Declare obrigatoriedade onde a regra exigir. Verifique a sintaxe e a aplicação das restrições no SGBD usado.

```
CREATE TABLE leitores (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  turma VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

Carga e integridade

Crie primeiro as tabelas referenciadas e depois os empréstimos. Insira uma linha válida e tente uma chave duplicada ou uma referência inexistente. Registre qual restrição respondeu ao teste.

```
INSERT INTO leitores (id, nome, turma)
VALUES (1, 'Ana', '1A');
```

Alterações com critério

UPDATE e DELETE devem ser discutidos em um banco de estudo. Antes de alterar, use SELECT com a mesma condição para conferir quais linhas seriam atingidas. O laboratório do portal é temporário e pode ser reiniciado.

Atividade da aula

1. Criar as três tabelas do modelo.
2. Inserir dados fictícios de livros e leitores.
3. Inserir empréstimos coerentes com as referências.
4. Testar uma PK duplicada e uma FK inexistente; guardar as mensagens.

Checklist

[ ] As tabelas correspondem ao modelo.

[ ] PK e FK estão declaradas e foram testadas.

[ ] O script documenta a ordem de criação e carga.

Uma descoberta útil

Declarar uma regra e verificar que o SGBD a aplica são etapas diferentes. No SQLite do laboratório, as chaves estrangeiras ficam ativadas explicitamente.

Para ir além

Acrescentar uma restrição para quantidade não negativa e testá-la.

Referências com links

PostgreSQL: criação de tabelas (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

SQLite: INSERT (em inglês)

SQLite: UPDATE (em inglês)

ENCONTRO 04 / 16/11/2026 / Consultas

Perguntas que viram consultas

SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor

O que você deverá conseguir

• Escolher colunas e filtros conforme uma pergunta.

• Combinar condições e definir uma ordenação.

• Consultar ausência de valor com IS NULL.

Ponto de partida

Retomar as previsões do diagnóstico e os dados carregados na aula anterior.

Uma consulta responde a uma pergunta

Defina quais colunas precisam aparecer e o que cada linha representa. Depois escreva FROM e WHERE. Compare o resultado com alguns registros conhecidos.

```
SELECT titulo, quantidade
FROM livros
WHERE area = 'Web' OR quantidade >= 2
ORDER BY titulo;
```

Condições e limites

Teste valores no limite de >= e >. Ao combinar AND e OR, use parênteses para tornar sua intenção explícita. Escreva ORDER BY quando a ordem fizer parte da pergunta.

NULL não é um valor de data

Use IS NULL ou IS NOT NULL para procurar ausência de valor. Uma comparação como data_devolucao = NULL não expressa o teste desejado. A convenção de negócio precisa ser conhecida.

```
SELECT id, livro_id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao IS NULL
ORDER BY id;
```

Atividade da aula

1. Escrever quatro perguntas sobre a biblioteca.
2. Criar consultas com filtros e ordenações.
3. Incluir um teste de limite e um de NULL.
4. Trocar uma pergunta com um colega e comparar os resultados.

Checklist

[ ] A consulta corresponde à pergunta.

[ ] O limite e a ordenação foram testados.

[ ] Usei IS NULL ao consultar a ausência de devolução.

Uma descoberta útil

Sem ORDER BY, a apresentação das linhas não tem a ordem garantida que sua pergunta pode exigir.

Para ir além

Comparar DISTINCT com uma consulta que mantém as ocorrências de empréstimo.

Referências com links

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

SQLite: expressões, operadores e NULL (em inglês)

MySQL: manual de SELECT (em inglês)

ENCONTRO 05 / 23/11/2026 / Relatórios

As tabelas contam uma história

JOIN, contagens e GROUP BY

O que você deverá conseguir

• Relacionar tabelas pelas chaves.

• Explicar repetições de um resultado.

• Agrupar e contar ocorrências sem confundir exemplares com empréstimos.

Ponto de partida

Rever PK, FK e o significado de cada linha de livros e emprestimos.

O encontro entre as tabelas

JOIN combina registros segundo uma condição. Relacione a FK com a PK esperada. Uma linha de livro pode aparecer em vários empréstimos.

```
SELECT l.titulo, e.leitor
FROM livros AS l
JOIN emprestimos AS e ON e.livro_id = l.id
ORDER BY e.id;
```

Contar o que interessa

COUNT(*) conta linhas do resultado. COUNT(campo) conta valores não nulos desse campo. SUM(quantidade) responde a outra pergunta: quantidade total de exemplares cadastrados.

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos
FROM livros
GROUP BY area
ORDER BY area;
```

Conferência manual

Confira primeiro um grupo pequeno. Compare a contagem com os registros de origem e diga se o relatório representa títulos, exemplares, leitores ou empréstimos.

Atividade da aula

1. Listar empréstimos com o título de cada livro.

2. Filtrar os empréstimos em aberto.

3. Contar títulos por área e explicar o que foi contado.

4. Conferir um resultado manualmente e registrar o teste.

Checklist

[ ] A condição do JOIN usa a relação correta.

[ ] Expliquei o significado de cada linha.

[ ] Distingui contagem de registros e soma de exemplares.

Uma descoberta útil

COUNT(*) e COUNT(data_devolucao) podem produzir números diferentes porque o segundo ignora os valores nulos.

Para ir além

Investigar LEFT JOIN para localizar livros sem nenhum empréstimo.

Referências com links

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

SQLite: expressões, operadores e NULL (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

ENCONTRO 06 / 30/11/2026 / Integração

Uma biblioteca pronta para testar

Integração do modelo, scripts e consultas

O que você deverá conseguir

• Integrar o modelo com os scripts.

• Reproduzir a base em um ambiente de estudo.

• Organizar evidências para a avaliação de 07/12.

Ponto de partida

Reabrir os produtos anteriores e comparar nomes, chaves e consultas.

Um conjunto coerente

O modelo deve corresponder ao CREATE TABLE. Os INSERTs devem respeitar as chaves. As consultas precisam usar os nomes efetivos e responder às perguntas descritas.

Casos mínimos

Teste criação e carga; chave duplicada; referência inexistente; filtro no limite; empréstimo sem devolução; JOIN e contagem conferidos. Registre entrada, resultado esperado e resultado observado.

Entrega organizada

Use poucos arquivos: modelo.pdf ou imagem do modelo, biblioteca.sql e testes.txt. O SQL pode conter seções comentadas para estrutura, carga e consultas. Identifique a versão e use somente dados fictícios.

Atividade da aula

1. Conferir o modelo e os scripts.

2. Executar os casos mínimos e corrigir divergências.

3. Separar a versão que será entregue em 07/12.

4. Preparar uma explicação de chave, consulta e teste.

Checklist

[ ] Os scripts reproduzem a base de estudo.

[ ] As consultas respondem às perguntas declaradas.

[ ] Os testes registram resultados esperados e observados.

Uma descoberta útil

Uma consulta que executa sem erro ainda pode responder à pergunta errada. Conferir o significado do resultado faz parte do teste.

Para ir além

Propor um relatório novo e explicar por que ele seria útil à biblioteca.

Referências com links

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

SQLite: primeiros passos (em inglês)

ENCONTRO 07 / 07/12/2026 / Avaliação

Avaliação prática da biblioteca

Modelo, scripts, consultas e explicação individual

O que você deverá conseguir

• Demonstrar o modelo e as regras de integridade.

• Executar e explicar consultas.

• Realizar uma pequena alteração com teste.

Ponto de partida

Usar a versão integrada de 30/11. A avaliação acontece antes do último encontro.

O que será entregue

Modelo, SQL com criação/carga/consultas e registro dos casos de teste, em ZIP identificado. A entrega ocorre durante a aula.

Demonstração individual

Explique uma PK e uma FK; demonstre uma consulta com filtro e outra com relacionamento. Faça uma pequena alteração orientada e mostre a conferência do resultado.

Critérios propostos

Modelagem e chaves (2), estrutura e integridade (2), consultas e relações (2), testes e organização (2), explicação e alteração individual (2). A proposta será ajustada às regras da turma antes de atribuir nota.

Atividade da aula

1. Conferir a versão final e executar os testes.
2. Entregar o ZIP identificado.
3. Explicar o modelo e duas consultas.
4. Registrar a alteração individual e o resultado.

Checklist

[ ] Entreguei modelo, SQL e testes.

[ ] Expliquei a relação entre as tabelas.

[ ] Demonstrei e conferi a alteração solicitada.

Uma descoberta útil

A mesma resposta pode ser obtida por consultas diferentes. A correção depende também da regra e do significado que a consulta representa.

Para ir além

Documentar um relatório adicional depois de concluir a evidência individual.

Referências com links

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

ENCONTRO 08 / 14/12/2026 / Devolutiva

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, correções e recuperação

O que você deverá conseguir

• Relacionar a devolutiva com o modelo e o SQL.

• Corrigir e testar os pontos indicados.

• Comparar o domínio atual com o diagnóstico.

Ponto de partida

A avaliação principal já ocorreu em 07/12. Este encontro permite devolver, corrigir e recuperar os critérios necessários.

Da devolutiva à correção

Localize no modelo ou no SQL a evidência do comentário. Altere uma parte por vez e repita o teste relacionado.

Recuperação com evidência

Refaça uma tarefa equivalente sobre o critério pendente, conforme a orientação do professor e as regras da turma. Explique a decisão e demonstre o resultado.

Continuidade

Organize os arquivos e descreva um avanço concreto desde outubro. Transações, índices, permissões, backup e integração com aplicações são possibilidades para o próximo período.

Atividade da aula

1. Ler a devolutiva.
2. Corrigir e registrar novos testes.
3. Realizar a recuperação orientada, quando necessária.
4. Organizar a versão final e registrar um próximo passo.

Checklist

[ ] Relacionei comentário e evidência.

[ ] Testei as correções.

[ ] Registrei um avanço e uma dúvida de continuidade.

Uma descoberta útil

Repetir um teste depois da correção ajuda a verificar o problema resolvido e a preservar comportamentos que já funcionavam.

Para ir além

Planejar como uma aplicação poderia consultar a biblioteca sem conceder acesso irrestrito ao banco.

Referências com links

SQLite: primeiros passos (em inglês)

PostgreSQL: conceitos relacionais (em inglês)

Glossário para consultar

Termo	Significado
Registro	Uma ocorrência representada por uma linha.
Campo	Um atributo representado por uma coluna.
PK	Chave primária que identifica um registro.
FK	Chave estrangeira que referencia um registro de outra tabela.
SGBD	Software que gerencia o banco de dados.
SQL	Linguagem usada para definir estruturas e trabalhar com dados.
NULL	Ausência de valor, interpretada conforme a regra do dado.
JOIN	Combinação de registros segundo uma condição.
GROUP BY	Agrupamento de linhas para produzir resultados agregados.

Referências para continuar

PostgreSQL: conceitos relacionais (em inglês)

PostgreSQL: criação de tabelas (em inglês)

PostgreSQL: restrições e chaves (em inglês)

SQLite: SELECT e consultas (em inglês)

SQLite: expressões, operadores e NULL (em inglês)

SQLite: INSERT (em inglês)

SQLite: UPDATE (em inglês)

MySQL: manual de SELECT (em inglês)

SQLite: primeiros passos (em inglês)

sql.js: SQLite no navegador e licença

Calendário oficial de feriados de 2026

Fontes consultadas em 18/10/2026. Conteúdo didático autoral. O calendário é uma proposta de continuidade.